

浙江树人学院信息科技学院 人工智能 期末大作业

(2025/2026学年第二学期)

项目	内容
大作业题目	CampusRepair · 校园智慧报修与后勤工单管理系统
专业	物联网工程
班级	物联网 231
姓名	陈宇杰
学号	202305311115

一、项目概述与工具选型

网页项目主题

校园智慧报修系统 — 一个面向高校后勤管理的单文件 Web 应用，实现学生报修提交与管理员工单处理的全流程闭环。

项目核心功能

- 学生报修提交** — 填写故障类型、位置、描述、联系方式等信息，提交报修工单
- 管理员工单处理** — 查看待处理工单列表，审核、分配维修人员、更新处理状态
- 工单状态追踪** — 工单在「待审核→已分配→处理中→已完成」全生命周期流转，学生可查看进度
- 数据本地持久化** — 使用浏览器 localStorage 存储所有工单数据，刷新不丢失
- 角色切换** — 学生/管理员两种视角一键切换，体验完整的报修流程

选用 AI 工具及选择理由

工具名称	选择原因（优势）
Hermes Agent (DeepSeek v4 Pro)	主力协作工具。支持微信端直接对话，代码生成质量高。通过自然语言提示词完成从需求分析到代码生成的全过程。
Chrome DevTools (Playwright MCP)	调试与截图工具。AI 可直接在浏览器中截图验证效果、模拟用户交互，实现自动化验证闭环。

二、第一轮原始提词

创作思路

该报修系统由用户在电脑端通过 AI 协作完成，生成单文件 HTML 网页应用。项目的出发点是解决校园生活中真实存在的痛点——宿舍设施报修流程繁琐、缺乏透明度。通过一个轻量级的 Web 应用，让报修和工单管理变得简单高效。

第一轮提示词

根据大作业要求，设计并实现一个校园智慧报修与后勤工单管理系统，单文件 HTML，包含学生端和管理端，支持工单全生命周期管理。

第一轮成品效果评价

系统功能完整，包含了学生报修提交、管理员工单审核分配、状态追踪等核心流程。界面采用清爽的浅色系设计，信息层级分明。角色切换功能让评审老师能直观体验完整流程。

三、多轮 AI 交互迭代日志

第 1 轮：需求分析

1. 优化需求 明确报修系统的核心功能和流程设计。

2. 优化提示词

设计一个校园报修系统，需要学生端提交报修、管理端处理工单，单文件 HTML 实现。

3. AI 返回 AI 分析了系统需求，规划了以下模块： - 学生端：表单提交（故障类型、位置、描述、联系方式） - 管理端：工单列表、状态管理（待审核→已分配→处理中→已完成） - 数据层：localStorage 持久化 - UI 层：角色切换、状态标签

4. 本轮优化后页面评价 需求分析清晰，模块划分合理。角色切换设计让单文件应用实现了完整的多角色流程。

第 2 轮：代码生成

1. 优化需求 根据需求分析结果，生成完整的单文件 HTML 应用。

2. 优化提示词

实现完整的校园报修系统，包含学生报修表单和管理员工单管理面板。

3. AI 返回 AI 生成了包含完整 CSS + JS 的单文件 HTML： - 清爽的浅色 UI 设计 - 学生报修表单（故障类型下拉、位置输入、描述文本框、联系方式） - 管理面板（工单表格、状态筛选、操作按钮） - localStorage 数据持久化

4. 本轮优化后页面评价 首轮代码功能完整，界面规范。表单验证和状态流转逻辑清晰，可直接使用。

第 3 轮：功能完善与优化

1. 优化需求 完善工单状态流转逻辑，优化管理端操作体验。

2. 优化提示词

优化工单管理面板，添加状态筛选和批量操作功能。

3. AI 返回 AI 优化了管理端面板： - 添加了工单状态筛选功能（全部/待审核/已分配/处理中/已完成） - 优化了状态变更按钮的交互逻辑 - 增强了数据持久化和读取的稳定性

4. 本轮优化后页面评价 状态筛选功能让管理端操作更加高效，工单流转逻辑完整。

第 4 轮：部署与验证

1. 优化需求 将项目部署到 GitHub，通过域名访问。

2. 优化提示词

把 HTML 项目搬到 GitHub，并部署到服务器域名上。

3. AI 返回 AI 完成了以下操作： - 创建 GitHub 仓库 (BEelzeBub5656/CampusRepair) - 推送 HTML 文件及预览截图 - 验证文件完整性

4. 本轮优化后页面评价 项目成功托管到 GitHub，可通过仓库直接下载使用。

四、调试与测试

测试案例 1：数据持久化验证

步骤	内容
测试目标	验证报修数据在页面刷新后不丢失
操作	提交一份报修工单 → 刷新页面 → 检查工单是否仍存在
结果	☑工单数据正确保留，localStorage 读写正常

测试案例 2：角色切换功能验证

步骤	内容
测试目标	验证学生端和管理端视图切换正常
操作	在学生端提交工单 → 切换到管理端 → 查看工单 → 更新状态 → 切回学生端查看
结果	☑角色切换流畅，数据在两个视图间正确同步

测试案例 3：工单状态流转验证

步骤	内容
测试目标	验证工单全生命周期状态流转
操作	提交工单 → 审核通过 → 分配维修人员 → 标记处理中 → 标记已完成
结果	☑每个状态变更后工单正确显示到对应状态列表

五、成品效果展示

【插入截图1：学生端报修表单页面】

学生端主界面，包含故障类型选择、位置输入、故障描述和联系方式表单。

【插入截图2：管理员工单管理面板】

管理端界面，展示工单列表、状态筛选和操作按钮。

【插入截图3：工单状态流转演示】

展示工单从「待审核」到「已完成」的状态变化过程。

六、Vibe Coding 学习总结与思考

1. 使用 AI 协作开发和自己手写代码的区别

Vibe Coding 改变了开发的思维方式。手写代码时，开发者需要同时关注业务逻辑、UI 设计、数据管理等多个层面，认知负荷大。而通过与 AI 对话驱动开发，可以将注意力集中在需求定义和方案决策上。以本次报修系统为例，工单状态流转的设计逻辑是人工确定的，但具体的代码实现（DOM 操作、事件绑定、localStorage 读写）均由 AI 完成。这种分工让人专注于"做什么"，AI 负责"怎么做"。

2. 好的提示词对最终成品的影响

本项目的开发经历了从模糊到精确的提示词演进。初始的"设计一个报修系统"仅能得到框架性代码；后续补充"学生端表单+管理端面板+状态流转+localStorage"等具体约束后，AI 的代码质量和完整度显著提升。好的提示词需要明确三点：功能边界、交互逻辑、技术约束。

3. 本次作业收获与后续改进思路

收获：掌握了单文件 HTML 应用从需求到上线的完整 Vibe Coding 流程，学会了利用 localStorage 实现无后端数据持久化，理解了角色切换的设计模式。

后续改进：可引入 IndexedDB 替代 localStorage 以支持更大数据量；可添加工单统计看板（数据可视化）；可接入真实的后端 API 实现多用户协同。

4. AI 代码生成存在的局限性，人在开发中不可替代的价值

AI 在代码生成上有明显局限：无法理解真实用户场景的细节（如报修表单哪些字段是必须的）、无法做出 UX 决策（如角色切换的交互方式）、倾向于生成模板化的 UI。人的价值在于：定义"做什么"（需求分析）、判断"好不好"（UX 评审）、确保"对不对"（逻辑验证）。

以上内容基于与 AI (Hermes Agent / DeepSeek v4 Pro) 的真实对话记录撰写。